

Q2 Logistic Model: Symmetric Antagonistic α, β

1 Model Formulation

α (促进系数) 与 β (抑制系数) 地位相同、结构对称, 以拮抗关系分别作用于 logistic 模型的两个独立参数:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\gamma}{1 + \beta} \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K(1 + \alpha)}\right) \quad (1)$$

- $\alpha \geq 0$ (促进): 扩大有效饱和容量 $\rightarrow K_{\text{eff}} = K(1 + \alpha)$
- $\beta \geq 0$ (抑制): 降低有效增长率 $\rightarrow r = \gamma/(1 + \beta)$

两者均以 $(1 + c)^{\pm 1}$ 的函数形式 (c 为对应系数) 体现对等地位; 拮抗方向相反: α 推高饱和平台, β 拖慢趋近速度。当 $\alpha = \beta = 0$ 时退化为 Q1。

2 Standard Logistic Form

$$\frac{dx}{dt} = r \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K_{\text{eff}}}\right) \quad (2)$$

$$r = \frac{\gamma}{1 + \beta}, \quad K_{\text{eff}} = K(1 + \alpha) \quad (3)$$

解析解:

$$x(t) = \frac{K_{\text{eff}}}{1 + \left(\frac{K_{\text{eff}}}{x_0} - 1\right) e^{-rt}} \quad (4)$$

3 Parameter Identification

式 (??) 含两个独立拟合参数 r 和 K_{eff} , 拟合后:

$$\beta = \frac{\gamma}{r} - 1, \quad \alpha = \frac{K_{\text{eff}}}{K} - 1 \quad (5)$$

$r \leq \gamma \Rightarrow \beta \geq 0$, $K_{\text{eff}} \geq K \Rightarrow \alpha \geq 0$, 由拟合约束自然保证。

4 Parameters

类别	符号	拟合值	单位
固定	K	8011	tons/day
固定	γ	0.022	1/day
固定	x_0	6314	tons/day
拟合	r	0.008485 $\pm$ 0.000655	1/day
拟合	K_{eff}	8142.22 $\pm$ 72.77	tons/day
导出	α	0.016379	—
导出	β	1.592906	—

物理解释:

- $\alpha = 0.0164 > 0$: 促进使有效容量扩大 1.64%, $K_{\text{eff}} = 8142 > K = 8011$
- $\beta = 1.5929 > 0$: 抑制使有效增长率降至 $r = \gamma/(1 + \beta) = 0.0085$, 仅为固有增长率的 38.6%
- $r/\gamma = 1/(1 + \beta) = 0.386$: 增长显著放缓, 抑制占据主导

5 Evaluation

Metric	Q1 (no α, β)	Q2 (with α, β)
R^2	0.5319	0.9915
MAE	315.6	38.3
MAPE	4.42%	0.53%

6 Predictions

t (days)	Actual	Predicted	Residual	Rel. Error
0	6314	6314.0	−0.0	−0.00%
30	6542	6649.5	−107.5	−1.64%
60	6875	6935.3	−60.3	−0.88%
90	7173	7174.2	−1.2	−0.02%
120	7368	7371.2	−3.2	−0.04%
150	7591	7531.5	+59.5	+0.78%
180	7724	7660.6	+63.4	+0.82%
270	7896	7910.5	−14.5	−0.18%
365	8002	8037.1	−35.1	−0.44%

7 Key Findings

- $\alpha = 0.0164 > 0$, $\beta = 1.5929 > 0$: 两者均为正数, 分别识别
- α 与 β 地位对等: 对称的 $(1 + c)^{\pm 1}$ 结构
- 拮抗关系: α 扩展容量 (+1.64%), β 抑制速率 (降至 38.6%)
- $K_{\text{eff}} = 8142$: 促进将有效容量推至理论值 $K = 8011$ 之上
- 结构稳定性: 当 $\alpha, \beta \geq 0$ 时, $r > 0$ 恒成立, 系统不存在分岔、不会崩溃